

Национальный Исследовательский Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа

Базы данных

Вариант №102346

Выполнил:

Башлачёв А.П.

Группа Р3131

Проверил:

Харитонова А.Е.

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Задание.....	3
Задание 1	4
Задание 2	4
Задание 3	5
Задание 4	5
Задание 5	6
Задание 6	7
Задание 7	7
Вывод	7

Задание

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ = Ведомость.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 153285.
с) Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 153285.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД,
Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Сергеевич.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК = 999080.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число студентов группы 3102, которые без ИНН.
Ответ должен содержать только одно число.
4. Найти группы, в которых в 2011 году было ровно 10 обучающихся студентов на ФКТИУ.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка не больше минимальной оценк(е|и) в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных до первого сентября 2012 года на первый курс очной формы обучения. В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать соединение таблиц.
7. Сформировать запрос для получения числа в СПбГУ ИТМО хорошистов.

Задание 1

```
SELECT Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД FROM
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ

RIGHT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД = Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД

WHERE Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Ведомость' AND

Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 153285 AND

Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД > 153285;
```

Этот скрипт ничего не выводит, так как последние два условия - взаимоисключающие. Объединим их:

```
SELECT Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД FROM
Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ

RIGHT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ВЕДОМОСТИ.ТВ_ИД = Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.ИД

WHERE Н_ТИПЫ_ВЕДОМОСТЕЙ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Ведомость' AND

Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД >= 153285;
```

Задание 2

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО FROM
Н_ОБУЧЕНИЯ

RIGHT JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД AND
Н_ОБУЧЕНИЯ.ВИД_ОБУЧ_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД

RIGHT JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД

WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Сергеевич' AND

CAST(Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК AS INT) = 999080;
```

Ничего не выводится, так как нет такого НЗК. Поменяем равно на больше:

```
SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО FROM
Н_ОБУЧЕНИЯ

RIGHT JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД AND
Н_ОБУЧЕНИЯ.ВИД_ОБУЧ_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД

RIGHT JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД

WHERE Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Сергеевич' AND

CAST(Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК AS INT) > 999080;
```

Задание 3

```
SELECT COUNT(DISTINCT Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД) FROM Н_ЛЮДИ  
JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД  
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД  
AND Н_ОБУЧЕНИЯ.ВИД_ОБУЧ_ИД = Н_УЧЕНИКИ.ВИД_ОБУЧ_ИД  
WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3102'  
AND Н_ЛЮДИ.ИНН IS NULL;
```

Задание 4

```
SELECT COUNT(Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО), Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА FROM Н_УЧЕНИКИ  
JOIN Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ ON Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА  
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД  
JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД  
WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ'  
AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < '2011.12.31 00:00:00'  
AND Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ > '2011.01.01 00:00:00'  
AND Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ < '3000.01.01 00:00:00'  
GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА  
HAVING COUNT(Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО) = 10;
```

Ничего не выводится, так как таких групп нет. Заменим '=' на '<' :

```
SELECT COUNT(Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО), Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА FROM Н_УЧЕНИКИ  
JOIN Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ ON Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ГРУППА  
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД  
JOIN Н_ОТДЕЛЫ ON Н_ПЛАНЫ.ОТД_ИД = Н_ОТДЕЛЫ.ИД  
WHERE Н_ОТДЕЛЫ.КОРОТКОЕ_ИМЯ = 'КТиУ'  
AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < '2011.12.31 00:00:00'
```

AND Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ > '2011.01.01 00:00:00'

AND Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ < '3000.01.01 00:00:00'

GROUP BY Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА

HAVING COUNT(Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО) < 10;

Задание 5

WITH AVG_GRADES AS (

SELECT AVG(CAST(ОЦЕНКА AS INT)) AS MARK, ЧЛБК_ИД FROM Н_ВЕДОМОСТИ

WHERE ОЦЕНКА NOT IN ('зачет', 'незач', 'осв', 'неявка', '99')

GROUP BY ЧЛБК_ИД)

SELECT DISTINCT Н_УЧЕНИКИ.ЧЛБК_ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, AVG_GRADES.MARK FROM Н_УЧЕНИКИ

JOIN Н_ВЕДОМОСТИ USING (ЧЛБК_ИД)

JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛБК_ИД

JOIN AVG_GRADES USING (ЧЛБК_ИД)

WHERE AVG_GRADES.MARK <= (SELECT MIN(MARK) FROM AVG_GRADES JOIN
Н_УЧЕНИКИ USING(ЧЛБК_ИД) WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '2101')

AND Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '4100';

Либо такой группы нет, либо минимальная средняя оценка меньше средней оценки каждого студента группы 4100. Поменяем группу на 4101 и получим результат.

WITH AVG_GRADES AS (

SELECT AVG(CAST(ОЦЕНКА AS INT)) AS MARK, ЧЛБК_ИД FROM Н_ВЕДОМОСТИ

WHERE ОЦЕНКА NOT IN ('зачет', 'незач', 'осв', 'неявка', '99')

GROUP BY ЧЛБК_ИД)

SELECT DISTINCT Н_УЧЕНИКИ.ЧЛБК_ИД, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, AVG_GRADES.MARK FROM Н_УЧЕНИКИ

JOIN Н_ВЕДОМОСТИ USING (ЧЛБК_ИД)

JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛБК_ИД

```
JOIN AVG_GRADES USING (ЧЛВК_ИД)
```

```
WHERE AVG_GRADES.MARK <= (SELECT MIN(MARK) FROM AVG_GRADES JOIN  
Н_УЧЕНИКИ USING(ЧЛВК_ИД) WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '4101')
```

```
AND Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '4100';
```

Задание 6

```
SELECT Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА, Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,  
Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_УЧЕНИКИ.П_ПРКОК_ИД FROM Н_УЧЕНИКИ
```

```
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
```

```
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД
```

```
JOIN Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД
```

```
WHERE Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
```

```
AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО < '2012.09.01 00:00:00'
```

```
AND КУРС = 1;
```

Задание 7

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM (
```

```
    SELECT Н_ЛЮДИ.ИД FROM Н_ЛЮДИ
```

```
    JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
```

```
    GROUP BY Н_ЛЮДИ.ИД
```

```
    HAVING SUM(
```

```
    CASE
```

```
    WHEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА NOT IN ('4','5','99','осв') THEN 1 ELSE 0 END
```

```
    ) = 0
```

```
);
```

Вывод

В ходе работы изучил основные ключевые слова SQL, научился работать со вложенными запросами и условными конструкциями, операторами HAVING и GROUP BY.